

2024 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.D 10.B。

填空题：11. $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ ； 12. $(1, 1)$ ； 13. $\arctan(x + y) = y + \frac{\pi}{4}$ ； 14. $31e$ ； 15. $\frac{3\pi}{2}$ ； 16. -4 。

解答题的主要结论如下，完整推导见后文。

17. $\iint_D (1 + x - y) \, dx dy = \frac{8}{3} \ln 3$ 。

18. (1) $y(x) = 2x^3, x > 0$; (2) $\int_1^2 y(x) \sqrt{4 - x^2} \, dx = \frac{22\sqrt{3}}{5}$ 。

19. 当 $t = \ln 2$ 时, $V_{\max} = \frac{\pi}{16} \ln 2 + \frac{3\pi}{64}$ 。

20. (1) $f_{uv} = \frac{1}{25}$; (2) $f(u, v) = -(u + 1)e^{-u} + \frac{uv}{25} + \frac{v^2}{50}$ 。

21. 两个不等式均成立，分别由两次罗尔定理及积分估计证明。

22. (1) $a = 1, b = 2$; (2) 存在下文所列的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ ，使标准形为 $6y_3^2$ 。

一、选择题 (1~10)

1. (2024.1) 答案: C。第一类间断点只有 $x = 1$ 这一个。

详细解析

第一类间断点要求左、右极限都存在且为有限数。先找可能出问题的位置, 再分别计算极限。

当 $x \neq 0, 1, 2$ 时, 底数 $|x| > 0$, 可以写成

$$f(x) = \exp\left(\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}\right).$$

此时它是连续函数的复合。因此只需检查 $x = 0, 1, 2$ 。

在 $x = 0$ 处。因为

$$\frac{1}{(1-x)(x-2)} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad \ln|x| \rightarrow -\infty,$$

所以

$$\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)} \rightarrow +\infty, \quad f(x) \rightarrow +\infty.$$

左右极限均不是有限数, 故 $x = 0$ 是第二类间断点。

在 $x = 1$ 处。在 1 的邻域内 $|x| = x$, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{(1-x)(x-2)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{\ln x}{x-1} \cdot \frac{1}{x-2} \right) \\ &= -1 \cdot (-1) = 1. \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = e.$$

原式在 $x = 1$ 处无定义, 但左右极限相等且有限, 所以这是可去间断点, 属于第一类间断点。

在 $x = 2$ 处。此时 $\ln x \rightarrow \ln 2 > 0$ 。当 $x \rightarrow 2^-$ 时, $(1-x)(x-2) \rightarrow 0^+$; 当 $x \rightarrow 2^+$ 时, 该乘积趋于 0^- 。因此

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0.$$

有一侧极限不是有限数, 故仍是第二类间断点。

综上, 第一类间断点只有 $x = 1$, 共有 1 个, 选 C。

2. (2024.2) 答案: B。极限为 $\frac{4e}{3}$ 。

详细解析

步骤一: 把无穷远极限化为导数定义。

括号中的自变量趋于 2, 而括号外的 x 趋于无穷。这是可以转化为导数定义的差商。

令 $h = 2/x$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h \rightarrow 0^+$, 且 $x = 2/h$, 所以

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] &= 2 \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= 2f'(2).\end{aligned}$$

步骤二: 由参数方程求 $f'(2)$ 。

因为

$$\frac{dy}{dt} = 2te^{t^2}, \quad \frac{dx}{dt} = 3t^2,$$

由参数方程求导公式可得

$$f'(x) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2te^{t^2}}{3t^2} = \frac{2e^{t^2}}{3t}.$$

当函数自变量 $x = 2$ 时, 由 $1 + t^3 = 2$ 得 $t = 1$, 故

$$f'(2) = \frac{2e}{3}.$$

步骤三: 代回原极限。

所求极限就是

$$2f'(2) = 2 \cdot \frac{2e}{3} = \frac{4e}{3}.$$

故选 B。

也可显式写出 $f(s) = \exp((s-1)^{2/3})$, 再在 $s = 2$ 处求导, 得到同一结果。

3. (2024.3) 答案: D. f 为偶函数, g 为奇函数。

详细解析

这里的 $\sin t^3$ 表示 $\sin(t^3)$ 。先设

$$H(u) = \int_0^u \sin(t^3) dt.$$

由于 $\sin((-t)^3) = -\sin(t^3)$, 被积函数是奇函数。对 $H(-u)$ 作代换 $t = -s$, 注意微分和积分上限都要改变:

$$\begin{aligned} H(-u) &= \int_0^{-u} \sin(t^3) dt \\ &= \int_0^u \sin(-s^3)(-ds) \\ &= \int_0^u \sin(s^3) ds = H(u). \end{aligned}$$

所以 H 是偶函数。于是

$$f(-x) = H(\sin(-x)) = H(-\sin x) = H(\sin x) = f(x),$$

即 f 为偶函数。

再对 $g(-x)$ 令 $t = -s$, 利用刚得到的 $f(-s) = f(s)$:

$$\begin{aligned} g(-x) &= \int_0^{-x} f(t) dt \\ &= - \int_0^x f(-s) ds \\ &= - \int_0^x f(s) ds = -g(x). \end{aligned}$$

故 g 为奇函数, 选 D。判断变上限积分的奇偶性时, 需要同时处理被积函数的奇偶性和积分方向。

4. (2024.4) 答案: D.

详细解析

判断“原数列发散能否推出变换后的数列发散”，可以先排除把不同数值映成同一数值的变换，再对正确选项证明逆否命题。

排除 A。取 a_n 在 2 与 $1/2$ 之间交替取值。原数列发散，但不论取哪一个值，都有

$$a_n + \frac{1}{a_n} = \frac{5}{2}.$$

所得数列是常数列，所以 A 不成立。

排除 B。取 $a_n = (-1)^n$ 。原数列发散，而

$$a_n - \frac{1}{a_n} = 0,$$

因此 B 不成立。

排除 C。仍取 $a_n = (-1)^n$ ，则

$$e^{a_n} + e^{-a_n} = e + e^{-1},$$

也是常数列，故 C 不成立。

证明 D。令

$$b_n = e^{a_n} - e^{-a_n}.$$

假设 $\{b_n\}$ 收敛，设极限为有限数 b 。记 $z_n = e^{a_n} > 0$ ，则

$$z_n - \frac{1}{z_n} = b_n, \quad z_n^2 - b_n z_n - 1 = 0.$$

由 $z_n > 0$ ，应取二次方程的正根，得到

$$z_n = \frac{b_n + \sqrt{b_n^2 + 4}}{2}, \quad a_n = \ln \left(\frac{b_n + \sqrt{b_n^2 + 4}}{2} \right).$$

右侧作为 b_n 的函数在整个实数轴上连续，其对数内始终为正。因此 $b_n \rightarrow b$ 会推出

$$a_n \rightarrow \ln \left(\frac{b + \sqrt{b^2 + 4}}{2} \right),$$

这与 $\{a_n\}$ 发散矛盾。

所以 $\{a_n\}$ 发散时， $\{e^{a_n} - e^{-a_n}\}$ 必发散，选 D。

5. (2024.5) 答案：C。原点处可微，但偏导数 f_x 不连续。

详细解析

步骤一：求原点处的偏导数。由于在两条坐标轴上 f 都为零，

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0,$$

同理 $f_y(0,0) = 0$ 。

步骤二：直接用定义判断可微性。令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。对任意 (x,y) ，都有

$$|f(x,y)| \leq x^2 + y^2 = r^2.$$

因而

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \\ &= \frac{|f(x,y)|}{r} \leq r \rightarrow 0. \end{aligned}$$

这正是可微的定义，所以 f 在原点可微，全微分为零。

步骤三：检查偏导数是否连续。在 $xy \neq 0$ 的点，使用乘积法则和链式法则：

$$f_x(x,y) = 2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{x^2 + y^2}{x^2 y} \cos \frac{1}{xy}.$$

沿 $x = y = t \neq 0$ 考察，得到

$$f_x(t,t) = 2t \sin \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} \cos \frac{1}{t^2}.$$

进一步取

$$t_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $t_n \rightarrow 0$ ，且 $\sin(1/t_n^2) = 0$ 、 $\cos(1/t_n^2) = 1$ ，所以

$$f_x(t_n, t_n) = -\frac{2}{t_n} \rightarrow -\infty.$$

这些点的偏导数都存在，却不趋于 $f_x(0,0) = 0$ 。因此 f_x 在原点不连续。

综上选 C。本题也说明：偏导数连续是可微的充分条件，却不是必要条件；偏导数不连续时仍应检查可微的定义。

6. (2024.6) 答案: A。

详细解析

原累次积分对应区域

$$D = \left\{ (x, y) : \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad \sin x \leq y \leq 1 \right\}.$$

先看 y 的总体取值范围。因为 $\sin x$ 在 $[\pi/6, \pi/2]$ 上单调增加, 最小值为 $\sin(\pi/6) = 1/2$, 所以

$$\frac{1}{2} \leq y \leq 1.$$

再固定一个 $y \in [1/2, 1]$, 确定水平线与区域相交的 x 范围。由

$$\sin x \leq y,$$

以及正弦函数在当前区间的单调性, 得到

$$x \leq \arcsin y.$$

区域的左边界仍是 $x = \pi/6$, 故

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \arcsin y.$$

因此同一个区域还可以表示为

$$D = \left\{ (x, y) : \frac{1}{2} \leq y \leq 1, \quad \frac{\pi}{6} \leq x \leq \arcsin y \right\}.$$

于是交换积分次序得到

$$\boxed{\int_{1/2}^1 dy \int_{\pi/6}^{\arcsin y} f(x, y) dx}.$$

选 A。这里 $\sin x \leq y$ 变为 $x \leq \arcsin y$, 不能把不等号方向写反。

7. (2024.7) 答案: B. 只有命题②为真。

详细解析

本题“极限存在”按通常定义指存在有限极限。三个命题分别检验。

命题①错误。取

$$f(x) = \frac{1}{1+x}, \quad x \geq 0.$$

它连续且非负, 并且

$$\int_0^{+\infty} f^2(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} = 1,$$

但

$$\int_0^R f(x) dx = \ln(1+R) \longrightarrow +\infty.$$

所以平方可积不能推出自身可积。

命题②正确。设对某个 $p > 1$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = L,$$

其中 L 为有限数。因为 $f \geq 0$, 有 $L \geq 0$ 。由极限定义, 存在 $M > 0$ 和 $X > 0$, 使 $x \geq X$ 时

$$0 \leq x^p f(x) \leq M, \quad 0 \leq f(x) \leq \frac{M}{x^p}.$$

而 $p > 1$ 时

$$\int_X^{+\infty} \frac{M}{x^p} dx < +\infty.$$

根据比较判别法, $\int_X^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。又因 f 在有限区间 $[0, X]$ 上连续, 其积分有限, 因此整个反常积分收敛。

命题③错误。取

$$f(x) = \frac{1}{(x+e)[\ln(x+e)]^2}, \quad x \geq 0.$$

这个函数在题设区间连续且非负。令 $u = \ln(x+e)$, 有

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_1^{+\infty} \frac{du}{u^2} = 1.$$

但对任意 $p > 1$,

$$x^p f(x) = \frac{x^p}{(x+e)[\ln(x+e)]^2} \sim \frac{x^{p-1}}{(\ln x)^2} \longrightarrow +\infty.$$

最后一个极限使用了任意正幂都比对数的固定次幂增长得快。因此不存在题目要求的有限极限，命题③不成立。

只有②为真，真命题共 1 个，选 B。

8. (2024.8) 答案: C。 $A = \text{diag}(a, b, c)$ 。

详细解析

记题目右侧矩阵为 M 。由 $|P| = 1$ ，知 P 可逆，并且矩阵乘法顺序必须保持为

$$A = (P^T)^{-1} M P^{-2}.$$

先算出

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

以及

$$(P^T)^{-1} = (P^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

左乘 $(P^T)^{-1}$ 相当于把第 1 行减去第 3 行，得到

$$\begin{aligned} (P^T)^{-1} M &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

再右乘 P^{-2} ，相当于把第 1 列减去第 3 列的 2 倍，得到

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故选 C。这里不是相似变换，不能直接把式子当成 $P^{-1}AP$ 来处理。

9. (2024.9) 答案: D。 $r(\mathbf{A}) = 1$ 或 2。

详细解析

步骤一: 证明 $\mathbf{A}$ 不可逆。如果 $\mathbf{A}$ 可逆, 等式

$$\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{O}$$

左乘 $\mathbf{A}^{-1}$ 后会给出 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^*$, 与题设矛盾。因此

$$|\mathbf{A}| = 0.$$

步骤二: 由伴随矩阵恒等式化简。对任意方阵都有

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{I}.$$

故原条件推出

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{I} = \mathbf{O}.$$

步骤三: 利用平方为零约束秩。对任意向量 $\mathbf{x}$, 都有

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

因此 $\mathbf{A}$ 的像空间包含在其零空间内, 即

$$\text{Im } \mathbf{A} \subseteq \ker \mathbf{A}.$$

记 $r = r(\mathbf{A})$ 。4 阶矩阵零空间的维数为 $4 - r$, 于是

$$r \leq 4 - r, \quad r \leq 2.$$

又若 $r = 0$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$ 。4 阶零矩阵的全部 3 阶余子式为零, 故其伴随矩阵也为零, 这又与 $\mathbf{A} \neq \mathbf{A}^*$ 矛盾。因此 $r \neq 0$ 。

综合得到 $r = 1$ 或 2。

说明这两个值都能取到。令

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $\mathbf{A} = \text{diag}(\mathbf{J}, \mathbf{O}_2)$ 时秩为 1; 取 $\mathbf{A} = \text{diag}(\mathbf{J}, \mathbf{J})$ 时秩为 2。二者均非零且平方为零, 伴随矩阵均为零, 因此都满足题设, 选 D。

10. (2024.10) 答案: B. 充分不必要条件。

详细解析

先证充分性。假设 A 有不同的特征值 λ_1, λ_2 , 取相应特征向量 α_1, α_2 。不同特征值对应的特征向量线性无关, 所以

$$P = (\alpha_1, \alpha_2)$$

可逆, 并满足

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

记

$$C = P^{-1}BP = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}.$$

将 $AB = BA$ 左乘 P^{-1} 、右乘 P , 得

$$DC = CD.$$

比较非对角位置的元素可得

$$(\lambda_1 - \lambda_2)c_{12} = 0, \quad (\lambda_2 - \lambda_1)c_{21} = 0.$$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 必有 $c_{12} = c_{21} = 0$, 所以 C 为对角矩阵。也就是说, B 可对角化, 充分性成立。

再否定必要性。取

$$A = I_2, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

二者可交换, B 已是对角矩阵, 但 A 只有重特征值 1, 并没有两个不同特征值。因此该条件不是必要条件。

故选 B。

二、填空题（11～16）

11. (2024.11) 答案: $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 。

详细解析

曲线在原点的切线是竖直的，直接使用 $y = \sqrt{x}$ 的导数并不方便。令 $y = t$ ，把曲线表示为

$$x = t^2, \quad y = t.$$

原点对应 $t = 0$ 。参数曲线的曲率公式为

$$\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}},$$

这里撇号表示对参数 t 求导。计算得

$$x' = 2t, \quad y' = 1, \quad x'' = 2, \quad y'' = 0,$$

所以

$$\kappa(t) = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}, \quad \kappa(0) = 2.$$

曲率半径为

$$R = \frac{1}{\kappa(0)} = \frac{1}{2}.$$

在原点，切向量为 $(0, 1)$ ，故法线为 x 轴。抛物线开口向右，曲率中心位于原点右侧，所以中心为

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right).$$

由圆的“中心—半径”形式，曲率圆方程为

$$\boxed{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}}.$$

这个圆通过原点，并与抛物线在原点具有相同切线及曲率。

12. (2024.12) 答案: $(1, 1)$, 为极大值点。

详细解析

步骤一: 求驻点。计算一阶偏导数:

$$f_x = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2),$$

$$f_y = -24y^3 + 24 = 24(1-y^3).$$

令两个偏导数同时为零。由 $f_y = 0$ 得实数解 $y = 1$; 由 $f_x = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = 2$ 。所以驻点为

$$(1, 1), \quad (2, 1).$$

步骤二: 用二阶导数判别。有

$$f_{xx} = 12x - 18, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = -72y^2.$$

在 $(1, 1)$ 处,

$$f_{xx} = -6, \quad f_{yy} = -72, \quad f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 432 > 0.$$

因为判别式为正且 $f_{xx} < 0$, 所以 $(1, 1)$ 是严格极大值点。

在 $(2, 1)$ 处,

$$f_{xx} = 6, \quad f_{yy} = -72, \quad f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -432 < 0.$$

判别式为负, 说明这是鞍点, 不是极值点。

因此应填

$$\boxed{(1, 1)}.$$

若还要求极大值, 则 $f(1, 1) = 2 - 9 - 6 + 12 + 24 = 23$ 。题目问的是极值点, 填写坐标即可。

13. (2024.13) 答案: $\arctan(x+y) = y + \frac{\pi}{4}$ 。

详细解析

右侧只通过 $x+y$ 依赖于两个变量, 因此令

$$u = x + y.$$

注意 u 对 x 求导时, x 也贡献一个 1, 故

$$\frac{du}{dx} = 1 + y' = 1 + \frac{1}{u^2} = \frac{1+u^2}{u^2}.$$

在满足原方程的区间中 $u \neq 0$ 。分离变量得到

$$dx = \frac{u^2}{1+u^2} du = \left(1 - \frac{1}{1+u^2}\right) du.$$

积分后为

$$x = u - \arctan u + C.$$

代回 $u = x + y$, 整理得

$$\arctan(x+y) = y + C.$$

使用初值 $(x, y) = (1, 0)$, 得到

$$C = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

所以所求解为

$$\arctan(x+y) = y + \frac{\pi}{4}.$$

代回检查。对上式关于 x 求导:

$$\frac{1+y'}{1+(x+y)^2} = y'.$$

整理得到 $1 = y'(x+y)^2$, 恰好恢复原微分方程; 代入 $x=1, y=0$ 也满足初值。

与初值相连的分支满足 $u = x + y > 0$ 。其参数形式是

$$x = u - \arctan u + \frac{\pi}{4}, \quad y = \arctan u - \frac{\pi}{4}, \quad u > 0.$$

因为 $dx/du = u^2/(1+u^2) > 0$, 这一分支对应的最大 x 区间为 $(\pi/4, +\infty)$; 左端点处 $x+y=0$, 原方程没有定义。

14. (2024.14) 答案: 31e 。

详细解析

先拆开

$$f(x) = x^2\text{e}^x + x^2.$$

多项式 x^2 的五阶导数为零，因此只需求乘积 $x^2\text{e}^x$ 的五阶导数。

利用莱布尼茨公式：

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

这里取 $u = x^2$ 、 $v = \text{e}^x$ 、 $n = 5$ 。由于 $u^{(k)} = 0$ 对 $k \geq 3$ 成立，而 e^x 的各阶导数仍为自身，故只保留前三项：

$$\begin{aligned} f^{(5)}(x) &= \binom{5}{0} x^2 \text{e}^x + \binom{5}{1} (2x) \text{e}^x + \binom{5}{2} \cdot 2 \text{e}^x \\ &= \text{e}^x (x^2 + 10x + 20). \end{aligned}$$

最后代入 $x = 1$ ：

$$\boxed{f^{(5)}(1) = \text{e}(1 + 10 + 20) = 31\text{e}}.$$

15. (2024.15) 答案: $\frac{3\pi}{2}$ 。

详细解析

平均速度等于位移除以经历时间。因此

$$\frac{1}{3-0} \int_0^3 v(t) \, dt = \frac{5}{2}.$$

分别计算两部分位移:

$$\int_0^3 t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^3 = \frac{9}{2},$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 k \sin \pi t \, dt &= \left[-\frac{k}{\pi} \cos \pi t \right]_0^3 \\ &= -\frac{k}{\pi}(-1 - 1) = \frac{2k}{\pi}. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{3} \left(\frac{9}{2} + \frac{2k}{\pi} \right) = \frac{5}{2}.$$

两边乘以 3, 再移项:

$$\frac{2k}{\pi} = \frac{15}{2} - \frac{9}{2} = 3.$$

因此

$$\boxed{k = \frac{3\pi}{2}}.$$

题目给的是平均速度, 应使用速度的积分; 只有求路程或平均速率时才对速度取绝对值。

16. (2024.16) 答案：-4。其中 $a = -2$, $b = 2$ 。

详细解析

步骤一：用“两两无关”排除 $a = 1$ 。若 $a = 1$ ，则

$$\alpha_1 = \alpha_3,$$

违反题设。所以 $a \neq 1$ 。

因为 α_1, α_3 线性无关，而三个向量整体线性相关，所以 α_2 必能由前两个线性表示。设

$$\alpha_2 = p\alpha_1 + q\alpha_3.$$

按四个分量比较，得到

$$\begin{cases} ap + q = 1, \\ p + aq = 1, \\ -p - q = b, \\ p + q = a. \end{cases}$$

步骤二：解出参数。前两式相减可得

$$(a - 1)(p - q) = 0.$$

因 $a \neq 1$ ，故 $p = q$ 。再由第四式 $p + q = a$ ，得到

$$p = q = \frac{a}{2}.$$

代入第一式：

$$a \cdot \frac{a}{2} + \frac{a}{2} = 1,$$

即

$$a^2 + a - 2 = (a + 2)(a - 1) = 0.$$

排除 $a = 1$ 后，只能有 $a = -2$ 。由第三、四式又有

$$b = -(p + q) = -a = 2.$$

因此

$$\boxed{ab = (-2) \cdot 2 = -4}.$$

步骤三：核验没有引入不合题设的解。此时 $p = q = -1$ ，所以

$$\alpha_2 = -\alpha_1 - \alpha_3.$$

α_1 与 α_3 不成比例；上述线性表示中的两个系数都非零，因此 α_2 也不可能与其中某一个成比例。三个向量整体相关、任意两个无关，确实满足题意。

三、解答题 (17~22)

17. (2024.17) 答案: $\frac{8}{3} \ln 3$ 。

详细解析

步骤一: 利用区域对称性消去 $x - y$ 。将区域表示为

$$D = \left\{ (x, y) : x > 0, y > 0, \frac{1}{3} \leq xy \leq 3, \frac{1}{3} \leq \frac{y}{x} \leq 3 \right\}.$$

交换 x, y 后, 乘积 xy 不变, 而 y/x 变成其倒数 x/y , 仍落在 $[1/3, 3]$ 内。因此 D 关于直线 $y = x$ 对称。

交换积分变量可得

$$\iint_D x \, dx dy = \iint_D y \, dx dy.$$

所以

$$\iint_D (1 + x - y) \, dx dy = \iint_D 1 \, dx dy,$$

即所求积分等于区域 D 的面积。

步骤二: 确定竖直截线的上下边界。四个边界交点为

$$\left(\frac{1}{3}, 1\right), \quad \left(1, \frac{1}{3}\right), \quad (1, 3), \quad (3, 1).$$

例如 $xy = 1/3$ 与 $y = 3x$ 相交时, $3x^2 = 1/3$, 由第一象限条件得到 $(x, y) = (1/3, 1)$ 。其他交点同理。

固定 x 时, 下边界是 $\max\{x/3, 1/(3x)\}$, 上边界是 $\min\{3x, 3/x\}$ 。边界在 $x = 1$ 处切换, 因此需要分成两个区间:

$$\begin{cases} \frac{1}{3} \leq x \leq 1, & \frac{1}{3x} \leq y \leq 3x, \\ 1 \leq x \leq 3, & \frac{x}{3} \leq y \leq \frac{3}{x}. \end{cases}$$

步骤三：计算面积。由上面的分段表示，

$$\iint_D 1 \, dx dy = \int_{1/3}^1 \left(3x - \frac{1}{3x}\right) dx + \int_1^3 \left(\frac{3}{x} - \frac{x}{3}\right) dx.$$

第一项为

$$\begin{aligned} \int_{1/3}^1 \left(3x - \frac{1}{3x}\right) dx &= \left[\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3}\ln x\right]_{1/3}^1 \\ &= \frac{4}{3} - \frac{1}{3}\ln 3. \end{aligned}$$

第二项为

$$\begin{aligned} \int_1^3 \left(\frac{3}{x} - \frac{x}{3}\right) dx &= \left[3\ln x - \frac{x^2}{6}\right]_1^3 \\ &= 3\ln 3 - \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

相加后常数项抵消，得到

$$\boxed{\iint_D (1 + x - y) \, dx dy = \frac{8}{3}\ln 3}.$$

本题先看对称性，就不必分别计算包含 x 与 y 的两项积分；分段时仍需以边界的交点为依据。

18. (2024.18) 答案: (1) $y(x) = 2x^3$; (2) $\frac{22\sqrt{3}}{5}$ 。

详细解析

(1) 把欧拉方程化为常系数方程。

在包含初值 $x = 1$ 的正半轴上令 $x = e^t$, 并记

$$Y(t) = y(e^t).$$

必须区分对 x 和对 t 的求导。由链式法则,

$$Y'(t) = y'(x) \frac{dx}{dt} = xy'(x).$$

再求一次导数:

$$\begin{aligned} Y''(t) &= \frac{d}{dt}(xy'(x)) \\ &= xy'(x) + x^2 y''(x). \end{aligned}$$

所以

$$xy' = Y', \quad x^2 y'' = Y'' - Y'.$$

代入原方程得到

$$(Y'' - Y') + Y' - 9Y = 0,$$

即常系数线性齐次方程

$$Y'' - 9Y = 0.$$

其特征方程为

$$r^2 - 9 = 0,$$

两个特征根为 $r = 3, -3$, 故

$$Y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}.$$

当 $x = 1$ 时, $t = 0$, 初始条件变成

$$Y(0) = 2, \quad Y'(0) = xy'(x)|_{x=1} = 6.$$

因此

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2, \\ 3C_1 - 3C_2 = 6. \end{cases}$$

解得 $C_1 = 2, C_2 = 0$, 所以 $Y(t) = 2e^{3t}$ 。用 $e^t = x$ 换回原变量, 得到

$$\boxed{y(x) = 2x^3, \quad x > 0}.$$

检查: $y' = 6x^2$ 、 $y'' = 12x$, 原方程左侧为

$$12x^3 + 6x^3 - 18x^3 = 0,$$

并且 $y(1) = 2, y'(1) = 6$, 与全部条件一致。

(2) 代入所求函数并作代换积分。

记所求积分为 I , 则

$$I = 2 \int_1^2 x^3 \sqrt{4 - x^2} \, dx.$$

为了同时处理根式与 $x^3 dx$, 令

$$s = 4 - x^2, \quad ds = -2x \, dx.$$

此时 $x^2 = 4 - s$, 并且当 $x = 1$ 时 $s = 3$, 当 $x = 2$ 时 $s = 0$ 。因此

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_3^0 (4 - s) \sqrt{s} \left(-\frac{1}{2}\right) ds \\ &= \int_0^3 (4 - s) s^{1/2} ds \\ &= \left[\frac{8}{3} s^{3/2} - \frac{2}{5} s^{5/2} \right]_0^3 \\ &= 8\sqrt{3} - \frac{18\sqrt{3}}{5} \\ &= \boxed{\frac{22\sqrt{3}}{5}}. \end{aligned}$$

19. (2024.19) 答案: 当 $t = \ln 2$ 时, $V_{\max} = \frac{\pi}{16} \ln 2 + \frac{3\pi}{64}$ 。

详细解析

步骤一: 建立体积函数。旋转体在位置 x 处的截面是半径为 $y = \sqrt{x} e^{-x}$ 的圆, 故截面积为

$$\pi y^2 = \pi x e^{-2x}.$$

所以

$$V(t) = \pi \int_t^{2t} x e^{-2x} dx, \quad t > 0.$$

步骤二: 对两个变动积分限求导。使用变上、下限积分求导公式, 得到

$$\begin{aligned} V'(t) &= \pi [(2t)e^{-4t} \cdot 2 - te^{-2t} \cdot 1] \\ &= \pi te^{-2t} (4e^{-2t} - 1). \end{aligned}$$

其中上限 $2t$ 的导数为 2, 这个因子不能省略。

在 $t > 0$ 时, $\pi te^{-2t} > 0$, 所以导数符号完全由 $4e^{-2t} - 1$ 决定。令导数为零, 有

$$4e^{-2t} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad e^{2t} = 4 \quad \Longleftrightarrow \quad t = \ln 2.$$

于是

$$\begin{cases} V'(t) > 0, & 0 < t < \ln 2, \\ V'(t) < 0, & t > \ln 2. \end{cases}$$

V 在整个定义域上先增后减, 因此 $t = \ln 2$ 处取得全局最大值。

步骤三: 计算最大体积。分部积分可得

$$\int x e^{-2x} dx = -\frac{x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C = -\frac{2x+1}{4} e^{-2x} + C.$$

所以

$$V(t) = \frac{\pi}{4} [(2t+1)e^{-2t} - (4t+1)e^{-4t}].$$

当 $t = \ln 2$ 时, $e^{-2t} = 1/4$, $e^{-4t} = 1/16$, 故

$$\begin{aligned} V_{\max} &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{2 \ln 2 + 1}{4} - \frac{4 \ln 2 + 1}{16} \right] \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{4 \ln 2 + 3}{16} \\ &= \boxed{\frac{\pi}{16} \ln 2 + \frac{3\pi}{64}}. \end{aligned}$$

20. (2024.20) 答案: (1) $f_{uv} = \frac{1}{25}$; (2) $f(u, v) = -(u+1)e^{-u} + \frac{uv}{25} + \frac{v^2}{50}$.

详细解析

(1) 逐项使用二阶链式法则。

令

$$u = 2x + y, \quad v = 3x - y.$$

则

$$u_x = 2, \quad v_x = 3, \quad u_y = 1, \quad v_y = -1.$$

一阶偏导数为

$$g_x = 2f_u + 3f_v, \quad g_y = f_u - f_v.$$

以下 f 的各阶偏导数均在 $(u, v) = (2x + y, 3x - y)$ 处取值。因二阶偏导数连续, 有 $f_{uv} = f_{vu}$ 。

先算 g_{xx} :

$$\begin{aligned} g_{xx} &= 2(2f_{uu} + 3f_{uv}) + 3(2f_{vu} + 3f_{vv}) \\ &= 4f_{uu} + 12f_{uv} + 9f_{vv}. \end{aligned}$$

再算混合偏导数:

$$\begin{aligned} g_{xy} &= 2(f_{uu} - f_{uv}) + 3(f_{vu} - f_{vv}) \\ &= 2f_{uu} + f_{uv} - 3f_{vv}. \end{aligned}$$

最后算 g_{yy} :

$$\begin{aligned} g_{yy} &= (f_{uu} - f_{uv}) - (f_{vu} - f_{vv}) \\ &= f_{uu} - 2f_{uv} + f_{vv}. \end{aligned}$$

将这三项代入题给等式:

$$\begin{aligned} g_{xx} + g_{xy} - 6g_{yy} &= (4 + 2 - 6)f_{uu} \\ &\quad + (12 + 1 + 12)f_{uv} \\ &\quad + (9 - 3 - 6)f_{vv} \\ &= 25f_{uv} = 1. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{f_{uv}(u, v) = \frac{1}{25}}.$$

变量变换的系数矩阵行列式为 $-5 \neq 0$ ，反变换是

$$x = \frac{u+v}{5}, \quad y = \frac{3u-2v}{5},$$

所以这个结论可以写成关于 u, v 的恒等式。

(2) 积分时保留只依赖另一变量的函数。

从 $f_{uv} = 1/25$ 出发，先对 v 积分，得到

$$f_u(u, v) = \frac{v}{25} + \varphi(u).$$

这里“积分常数”可以依赖于 u ，不能直接写成一个数。代入 $v = 0$ 及题设条件，得

$$\varphi(u) = f_u(u, 0) = ue^{-u}.$$

所以

$$f_u(u, v) = \frac{v}{25} + ue^{-u}.$$

再对 u 积分。由于

$$\int ue^{-u} du = -(u+1)e^{-u} + C,$$

可得

$$f(u, v) = \frac{uv}{25} - (u+1)e^{-u} + \psi(v).$$

代入第二个边界条件 $u = 0$:

$$-1 + \psi(v) = \frac{v^2}{50} - 1.$$

因此 $\psi(v) = v^2/50$ ，最后得到

$$f(u, v) = -(u+1)e^{-u} + \frac{uv}{25} + \frac{v^2}{50}.$$

检查全部条件。由这个表达式直接得到

$$f_u = ue^{-u} + \frac{v}{25}, \quad f_{uv} = \frac{1}{25},$$

故 $f_u(u, 0) = ue^{-u}$ ；又有 $f(0, v) = -1 + v^2/50$ 。连同第 (1) 问的链式法则恒等式，全部题设条件均满足。

21. (2024.21) 证明：先建立线性插值误差，再对误差积分。

详细解析

(1) 用两次罗尔定理证明误差公式。

通过图像上两个端点 $(0, f(0))$ 、 $(1, f(1))$ 的直线为

$$L(t) = f(0)(1 - t) + f(1)t.$$

记函数与这条直线的差为

$$F(t) = f(t) - L(t).$$

则

$$F(0) = F(1) = 0, \quad F''(t) = f''(t).$$

固定任意一个 $x \in (0, 1)$ 。因为 $x(x - 1) \neq 0$ ，可以构造辅助函数

$$\Phi(t) = F(t) - \frac{F(x)}{x(x - 1)}t(t - 1).$$

该构造让辅助函数在三个位置都为零：

$$\Phi(0) = 0, \quad \Phi(x) = 0, \quad \Phi(1) = 0.$$

在区间 $[0, x]$ 和 $[x, 1]$ 上分别应用罗尔定理，存在

$$\eta_1 \in (0, x), \quad \eta_2 \in (x, 1),$$

使 $\Phi'(\eta_1) = \Phi'(\eta_2) = 0$ 。再对 Φ' 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上使用罗尔定理，存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1)$ ，使

$$\Phi''(\xi) = 0.$$

而

$$\Phi''(t) = f''(t) - \frac{2F(x)}{x(x - 1)}.$$

因此

$$f''(\xi) - \frac{2F(x)}{x(x - 1)} = 0,$$

也就是线性插值误差公式

$$F(x) = \frac{f''(\xi)}{2}x(x - 1).$$

使用题设 $|f''(\xi)| \leq 1$ ，并注意 $0 < x < 1$ ，可得

$$\begin{aligned}|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| &= |F(x)| \\ &= \frac{|f''(\xi)|}{2} |x(x-1)| \\ &\leq \frac{x(1-x)}{2}.\end{aligned}$$

第 (1) 问得证。

(2) 把梯形公式误差写成 F 的积分。

由 $L(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ ，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 L(x) \, dx &= f(0) \int_0^1 (1-x) \, dx + f(1) \int_0^1 x \, dx \\ &= \frac{f(0) + f(1)}{2}.\end{aligned}$$

从而

$$\int_0^1 f(x) \, dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} = \int_0^1 F(x) \, dx.$$

使用积分的三角不等式，再应用第 (1) 问：

$$\begin{aligned}\left| \int_0^1 f(x) \, dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \left| \int_0^1 F(x) \, dx \right| \\ &\leq \int_0^1 |F(x)| \, dx \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

第 (2) 问得证。

关于端点导数条件。上述证明事实上只需要二阶可导和 $|f''| \leq 1$ ；题目另给的 $f'(0) = f'(1)$ 不影响证明。证明所要求的不等式时，不必强行使用每一项附加条件。

22. (2024.22) 答案: (1) $a = 1, b = 2$; (2) 标准形为 $6y_3^2$ 。

详细解析

(1) 先写出第一个齐次方程组的全部解。

由 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到

$$\begin{cases} x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

令自由变量 $x_3 = s$, 则

$$\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} -1 \\ -a \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

依题意, 每一个这样的向量都必须满足 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。因此只需将解空间的生成向量代入, 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^T \begin{pmatrix} -1 \\ -a \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -a \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b - a - 1 \\ 1 - a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以

$$a = 1, \quad b = a + 1 = 2.$$

即

$$\boxed{a = 1, \quad b = 2}.$$

还须检查“不同解”这一条件。代入后, 第一个方程组解空间为

$$\{s(-1, -1, 1)^T : s \in \mathbb{R}\},$$

维数为 1; 第二个方程组则只有一个独立方程

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 0,$$

解空间维数为 2。因此前者严格包含于后者, 两者确实不同解。例如 $(1, -1, 0)^T$ 是第二个方程组的解, 却不是第一个方程组的解。

(2) 求二次型矩阵及其特征向量。

代入 $a = 1, b = 2$, 计算

$$\begin{aligned} \boldsymbol{C} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这是实对称矩阵。令

$$\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}$, 且

$$\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{w} = 1 + 1 + 4 = 6.$$

由此立刻看出

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}(\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{w}) = 6\boldsymbol{w},$$

所以 $\lambda = 6$ 的单位特征向量可以取为

$$\boldsymbol{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

对任意满足 $\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z} = 0$ 的向量, 均有

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{z} = \boldsymbol{w}(\boldsymbol{w}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}) = \mathbf{0}.$$

因此特征值 0 的特征子空间为平面

$$z_1 + z_2 + 2z_3 = 0,$$

维数为 2。可在其中选取两个互相正交的单位向量

$$\boldsymbol{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

检查可得

$$\mathbf{q}_1^T \mathbf{q}_2 = 0, \quad \mathbf{q}_1^T \mathbf{q}_3 = 0, \quad \mathbf{q}_2^T \mathbf{q}_3 = 0,$$

且三个向量的长度都为 1。

以这三个向量依次作为列向量，构造正交矩阵

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{2} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

由于 $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ ，并且各列对应的特征值依次为 0, 0, 6，有

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{C} \mathbf{Q} = \text{diag}(0, 0, 6).$$

作正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 后，

$$\begin{aligned} f &= \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x} \\ &= \mathbf{y}^T (\mathbf{Q}^T \mathbf{C} \mathbf{Q}) \mathbf{y} \\ &= \boxed{6y_3^2}. \end{aligned}$$

直接代回核验。原二次型可以写为

$$f = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2.$$

根据上面的 $\mathbf{Q}$ ，代入后 y_1 、 y_2 的系数分别为零，而 y_3 的系数为

$$\frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6}} + 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$

因此 $f = (\sqrt{6} y_3)^2 = 6y_3^2$ ，与特征向量法一致。交换正交矩阵列向量的次序，会相应改变平方项所在的位置，也可以得到等价的标准形。